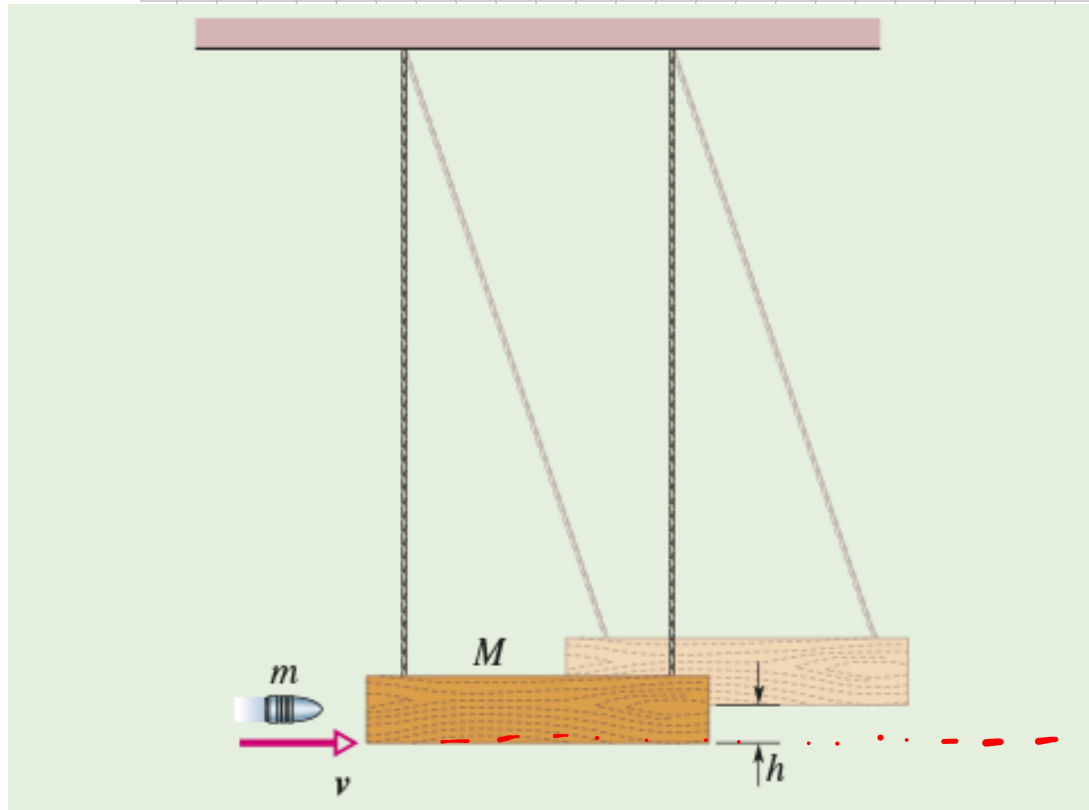


Esempio: pendolo balistico



Un proiettile di massa m urta il pendolo balistico, di massa M , rimanendovi conficcato. Se il sistema sale fino ad un'altezza h , determinare la velocità iniziale del proiettile.

$$v = 0$$

URTO :

$$m v_0 = (m + M) v_1$$

II FASE :

$$\frac{1}{2} (m + M) v_1^2 = (m + M) g h$$

$$v_1^2 = 2gh$$

$$v_1 = \sqrt{2gh}$$

$$m v_0 = (m+M) \sqrt{2gh}$$

$$v_0 = \frac{m+M}{m} \sqrt{2gh}$$

Urto anelastico 2D

Consideriamo due corpi di masse m_1 e m_2 che si muovono in un piano con velocità iniziali $\vec{v}_{1,i}$ e $\vec{v}_{2,i}$, rispettivamente. Supponiamo che, dopo l'urto, i due corpi rimangano uniti formando un unico sistema con massa $M = m_1 + m_2$, che si muove con velocità finale $\vec{v}_f$.

L'obiettivo è determinare $\vec{v}_f$ in funzione delle velocità iniziali e delle masse.

$$\vec{P}_{\text{sis},f} = \vec{P}_{\text{sis},i}$$

EN. NON SI
CONSERVA

$$m_1 v_{1fx} + m_2 v_{2fx} = m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix}$$

$$v_{1fx} = v_{2fx} = v_{fx}$$

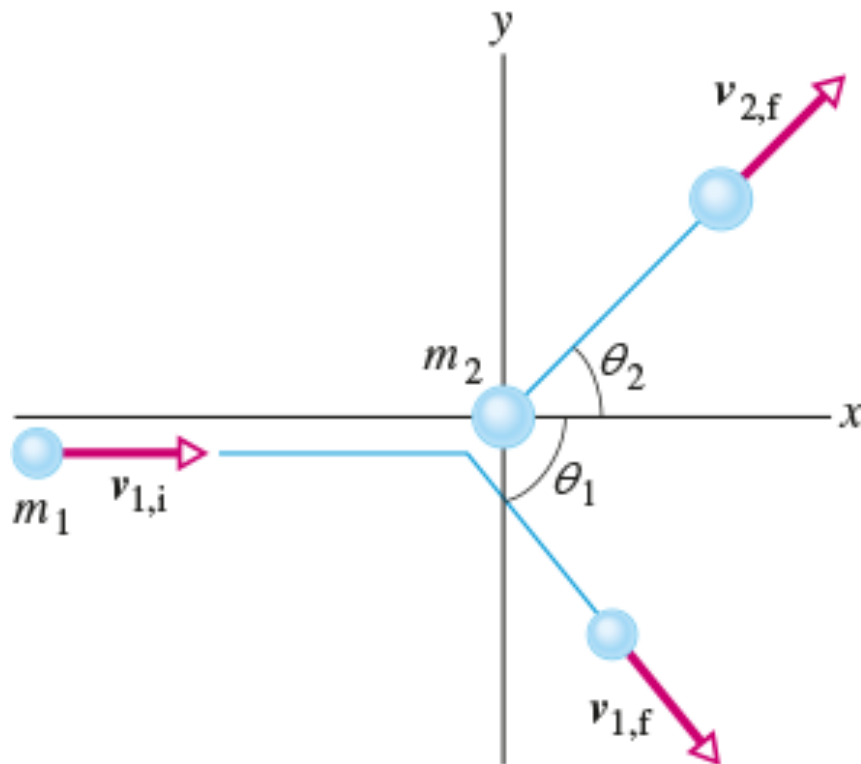
$$v_{fx} = \frac{m_1 v_{1ix} + m_2 v_{2ix}}{m_1 + m_2} = v_{cm,x}$$

$$v_y = \frac{m_1 v_{1y} + m_2 v_{2y}}{m_1 + m_2} = v_{cm,y}$$

$$v_f = \sqrt{v_{fx}^2 + v_{fy}^2}$$

Urto elastico 2D

Urto di striscio che conserva quantità di moto ed energia cinetica



$$m_1 \vec{v}_{1i} + m_2 \vec{v}_{2i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1i}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2$$

$$\vec{v}_{2i} = 0$$

$$m_1 \vec{v}_{1i} = m_1 \vec{v}_{1f} + m_2 \vec{v}_{2f} \quad \text{QUANTITÀ DI MOTO}$$

$$\frac{1}{2} m_1 v_{1,i}^2 = \frac{1}{2} m_1 v_{1f}^2 + \frac{1}{2} m_2 v_{2f}^2 \quad \text{E.N.}$$

$$\text{SUPPONIAMO} \quad m_1 = m_2 = m$$

$$\vec{v}_{1i} = \vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f} \quad (1)$$

$$v_{1i}^2 = v_{1f}^2 + v_{2f}^2 \quad (2)$$

FACCIAMO IL QUADRATO DI (1)

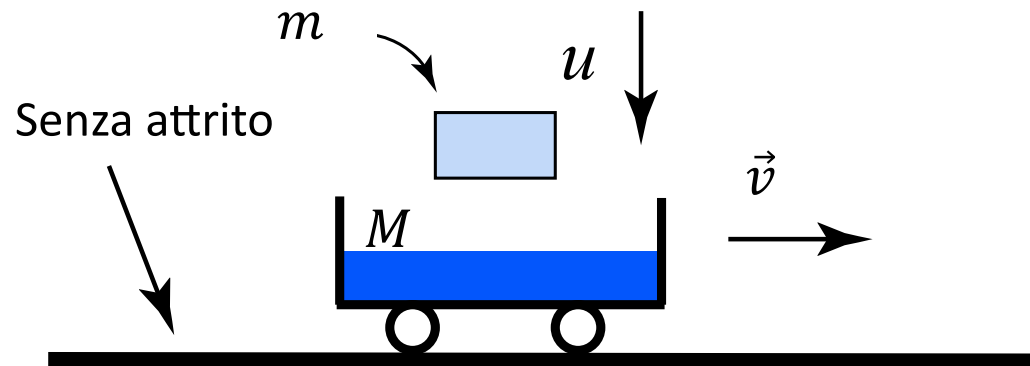
$$\begin{aligned} v_{1i}^2 &= (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) \cdot (\vec{v}_{1f} + \vec{v}_{2f}) = \\ &= v_{1f}^2 + v_{2f}^2 + 2 \vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} \end{aligned}$$

$$\vec{v}_{1f} \cdot \vec{v}_{2f} = 0$$

$$\vec{v}_{1f} \perp \vec{v}_{2f}$$

esercizio

Consideriamo un carrello di massa M che si muove orizzontalmente, senza attrito, con velocità iniziale v . Su di esso cade, verticalmente, un corpo di massa m che rimane solidale con il carrello. Determinare la variazione della quantità di moto del sistema, del carrello e del corpo.



$$P_{sis,i} = M v$$

COMPONENTI
ORIZZONTALI
DELLA Q. M.

$$P_{sis,f} = (M+m) v_f$$

$$M v = (M+m) v_f \Rightarrow$$

$$\Rightarrow v_f = \frac{M}{M+m} v$$

VARIATIONE QUANTITÀ DI MOTO:

• SISTEMA

$$\Delta P_{sis} = 0$$

• CARRELLO

$$P_{cf} = M v_f$$

$$P_{ci} = M v$$

$$\Delta P_c = M v_f - M v = M \left(\frac{M}{M+m} v - v \right)$$

$$= - \frac{m M}{M+m} v$$

• BLOCCO

$$P_{bf} = m v_f$$

$$P_{bi} = 0$$

$$\Delta P_b = \frac{m M}{m+M} v$$

esercizio

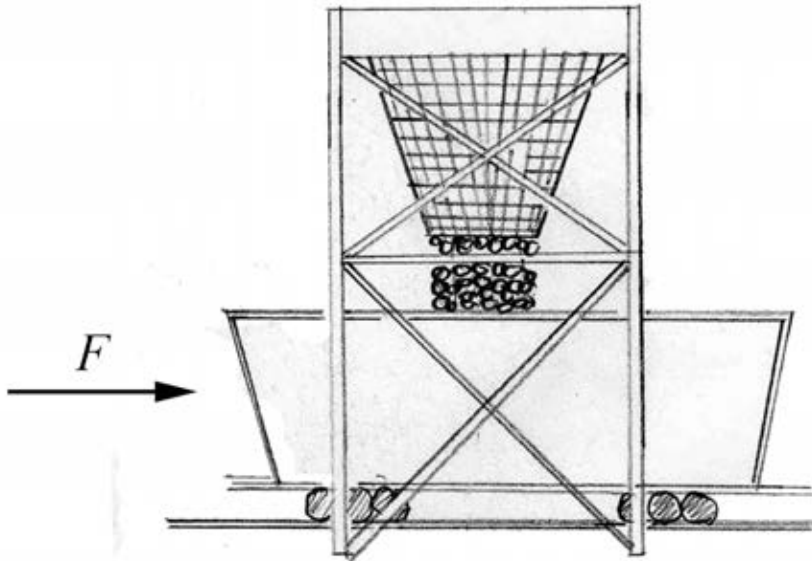
Si consideri un vagone di carbone, inizialmente vuoto, di massa m_0 che parte da fermo e sottoposto a una forza orizzontale costante di modulo F (nella direzione del moto). A $t = 0$ il carbone inizia a cadere nel vagone da una tramoggia, ad un tasso costante

$$b = \frac{dm}{dt} \quad (\text{in kg/s}),$$

cioè, nel tempo t la massa di carbone trasferita è

$$m_c = b t.$$

Si richiede di determinare la velocità del vagone quando il vagone ha ricevuto una massa m_c di carbone.



STATO INIZIALE $t = 0$

$$P_x(0) = 0$$

STATO FINALE $t = t_f$

$$P_x(t_f) = (m_0 + m_c) v_f \quad m_c = b t_f$$

$[0, t_f]$

$$I_x = \int_0^{t_f} F_x dt = P_x(t_f) - P_x(0)$$

FORZA COSTANTE

$$F t_f = (m_0 + m_c) v_f$$

$$v_f = \frac{t_f F}{m_0 + m_c} = \frac{F t_f}{m_0 + b t_f}$$

$$v(t) = \frac{F t}{m_0 + b t}$$

esercizio

Consideriamo un carrello di massa M che si muove orizzontalmente con velocità v e che, in un dato istante, perde una parte del carico di massa m . Poiché il carico cade in verticale, al momento della separazione la sua velocità orizzontale è la stessa del carrello, cioè v . Determinare la variazione di quantità di moto del sistema, del carrello e del corpo.

$$P_i = M_{\text{tot}} v = (M+m)v$$

$$P_{c,i} = M v_f$$

$$P_{b,i} = m v_f$$

$$v_f = v$$

$$P_f = (M+m)v$$

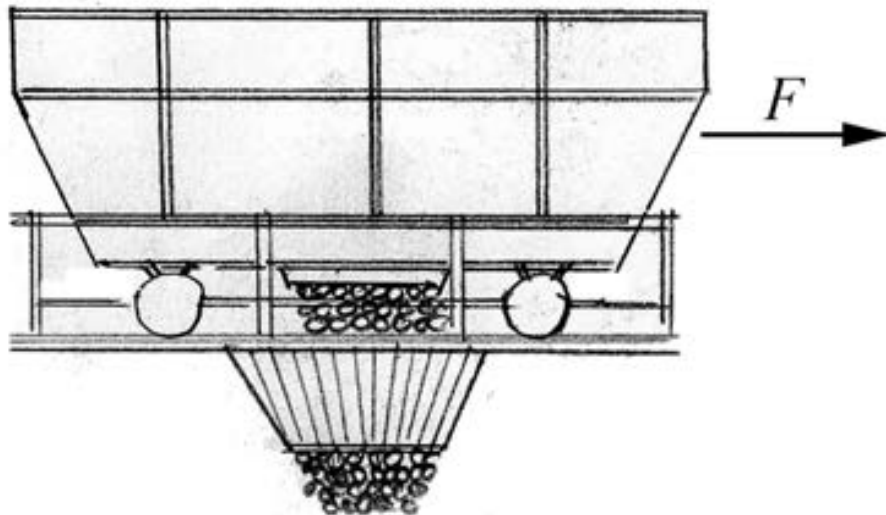
esercizio

Si consideri un vagone merci di massa m_c che, all'istante $t = 0$, contiene sabbia di massa m_s . Al tempo $t = 0$ viene applicata una forza orizzontale costante di modulo F (nella direzione del moto) e, contemporaneamente, viene aperto un portello sul fondo del vagone, permettendo alla sabbia di defluire a un tasso costante

$$b = \frac{dm_s}{dt}.$$

Si supponga che il vagone sia inizialmente fermo.

Determinare la velocità del vagone v_f nel momento in cui tutta la sabbia è uscita.



AL T E M P o t:

$$P_{sis}(t) = \underline{m_c(t) v(t)}$$

AL T E M P o t + \Delta t

$$P_{sis}(t + \Delta t) = \Delta m_s (v + \Delta v) + [m_c(t) + \Delta m_c] (v + \Delta v)$$

$$\Delta m_c = -\Delta m_s$$

$$\begin{aligned} P_{sis}(t + \Delta t) &= \cancel{\Delta m_s (v + \Delta v)} + m_c(t) (v + \Delta v) - \cancel{\Delta m_s (v + \Delta v)} \\ &= m_c(t) [v + \Delta v] \end{aligned}$$

$$\Delta P_{sis} = P_{sis}(t + \Delta t) - P_{sis}(t) =$$

$$= m_c(t) [v + \Delta v] - m_c(t) v =$$

$$= m_c(t) \Delta v$$

$$F = \frac{d P_{sis}}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta P_{sis}}{\Delta t} = \underline{m_c(t)} \frac{dv}{dt}$$

$$m_{co} = m_c(t) + m_s(t)$$

$$m_s(t) = \int_0^t \frac{dm_s}{dt'} dt' = \int_0^t b dt' = bt$$

$$m_c(t) = m_{c0} - bt = m_c + m_s - bt$$

$$F = (m_{c0} - bt) \frac{dv}{dt}$$

$$dv = \frac{F dt}{m_{c0} - bt}$$

$$\int_0^v dv' = \int_0^t \frac{F}{m_{c0} - bt'} dt'$$

$$v(t) = -\frac{F}{b} \ln(m_{c0} - bt') \Big|_0^t =$$

$$= \frac{F}{b} \ln \left(\frac{m_{c0}}{m_{c0} - bt} \right)$$

esercizio

Consideriamo un carrello di massa M che si muove orizzontalmente con velocità V . Sul carrello atterra un carico di massa m che, prima dell'impatto, si muove con velocità avente componente orizzontale v . Dopo l'impatto il carrello e il carico diventano solidali e si muovono insieme con una velocità finale V_f . Determinare la variazione di quantità di moto del sistema, del carrello e del carico.

COMPONENTE ORIZZONTALE DELLA VEL.
FINALE DEL SISTEMA

$$V_f = v_{cm} = \frac{MV + mv}{M + m}$$

CARRELLO:

$$\Delta P_c = MV_f - MV = \frac{Mm}{m+M} (v - V)$$

Blocco: $\Delta P_b = -\Delta P_c = \frac{Mm}{m+M} (V - v)$

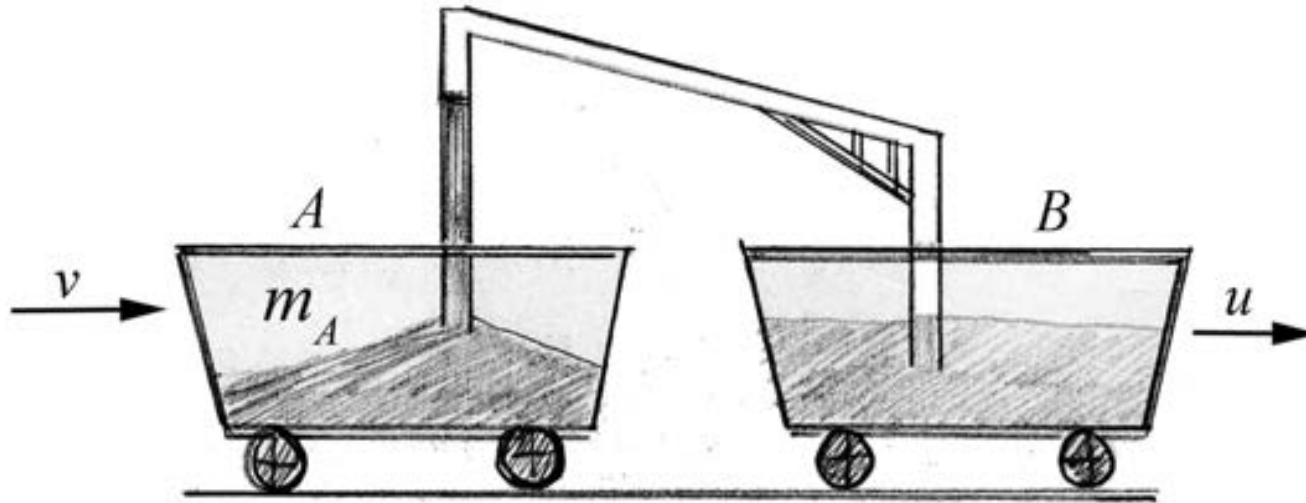
esercizio

Del grano viene trasferito dal vagone B nel vagone A ad un tasso costante di b chilogrammi al secondo. Il grano lascia il tubo cadendo verticalmente, in modo che acquisisca la stessa velocità orizzontale u del vagone B. Il vagone A è inizialmente fermo e ha massa iniziale $m_{A,0}$. Al tempo t il vagone A, che ha accumulato grano, ha massa

$$m_A(t) = m_{A,0} + bt$$

e si muove con velocità orizzontale $v_A(t)$.

Si richiede di determinare un'espressione per $v_A(t)$ in funzione del tempo t .



INTERVALLO DI TEMPO Δt

AL TEMPO t :

$$P_{\text{sis}}(t) = M_A v_A + \Delta m_g u$$

AL TEMPO $t + \Delta t$

$$P_{\text{sis}}(t + \Delta t) = (M_A + \Delta M_A)(v_A + \Delta v_A)$$

ΔM_A

$$\Delta M_A = \Delta m_g$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{P_{\text{sis}}(t + \Delta t) - P_{\text{sis}}(t)}{\Delta t} = 0$$

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{(M_A + \Delta M_A)(v_A + \Delta v_A) - M_A v_A - \Delta m_g u}{\Delta t}$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\cancel{M_A v_A} + \Delta M_A v_A + M_A \Delta v_A + \Delta M_A \Delta v_A - \cancel{M_A v_A} - (\Delta m_g) u}{\Delta t} =$$

$$= \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{M_A \Delta v_A}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta M_A (v_A - u)}{\Delta t} + \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta M_A \Delta v_A}{\Delta t}$$

$\downarrow$
0

$$M_A \frac{dv_A}{dt} + \frac{dM_A}{dt} (v_A - u) = 0$$

$$\frac{dM_A}{dt} = \frac{dm}{dt} = b$$

$$M_A \frac{dv_A}{dt} - b(u - v_A) = 0$$

$$\frac{dv_A}{dt} = \frac{b}{M_A} (u - v_A)$$

$$M_A(t) = M_{A0} + bt$$

$$\frac{dv_A}{dt} = \frac{b(u - v_A)}{M_{A0} + bt}$$

$$\frac{dv_A}{u - v_A} = \frac{b}{M_{A0} + bt} dt$$

$$\int_0^{v_A(t)} \frac{dv'}{u - v'} = \int_0^t \frac{dt'}{M_{A0} + bt'}$$

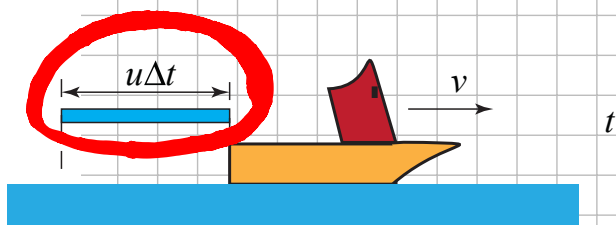
$$\ln \frac{u}{u - v_A} = \ln \left(\frac{M_{A0} + bt}{M_{A0}} \right)$$

$$\frac{u}{u - v_A} = \frac{M_{A0} + bt}{M_{A0}}$$

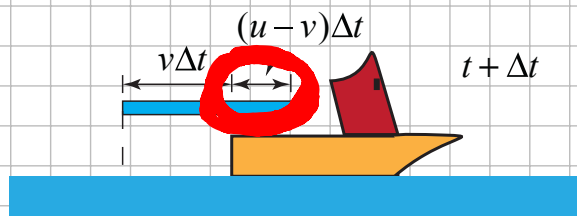
$$v_A(t) = \frac{bt}{M_{A0} + bt} u$$

esercizio

Consideriamo un carrello inizialmente di massa M_0 che si muove orizzontalmente con velocità $V(t)$ (con $V(0) = 0$). Su di esso arriva un getto di acqua, erogata da un idrante ad un tasso costante di b chilogrammi al secondo e con velocità di componente orizzontale v (nel sistema di riferimento del laboratorio), che si accumula nel carrello stesso. Determinare la velocità del carrello al tempo t .



$$\Delta m_w = \lambda(u-v)\Delta t = \frac{\alpha}{u}(u-v)\Delta t$$



$$\frac{dm_w}{dt} = \lim_{\Delta t \rightarrow 0} \frac{\Delta m_w}{\Delta t} = \frac{\alpha}{u}(u-v) = \alpha\left(1 - \frac{v}{u}\right).$$

$$\Delta m_{\text{IBRANTE}} = \lambda v \Delta t$$

$$\frac{dm_w}{dt} = \frac{b}{v}(v-v)$$

$$\Delta m_{\text{INTERCERATA}} = \lambda (v-v) \Delta t$$

$$\lambda = \frac{dm}{d\ell} = \frac{dm}{d\ell} \frac{d\ell}{dt} = \frac{dm}{dt} \frac{1}{v} = \frac{b}{v}$$

INTERVALLO INFINITESIMO dt

QUANTITÀ DI MOTO INIZIALE:

$$\underset{\substack{\uparrow \\ \text{CARRELLO}}}{M(t)V(t)} + \underset{\substack{\uparrow \\ \text{ACQUA}}}{dm v}$$

QUANTITÀ DI MOTO FINALE:

$$(M(t) + dM)(V(t) + dV)$$

LA QUANTITÀ DI MOTO SI CONSERVA:

$$MV + dm v + M dV + \underbrace{dm dV}_{\substack{\uparrow \\ \text{INFINITESIMO} \\ \text{DI ORDINE} \\ \text{SUPERIORE (0)}}} = MV + dm v$$

INOLTRE

$$dM = dm$$

(VARIAZIONE DI MASSA
DEL CARRELLO = MASSA DI
ACQUA INTERCETTATA)

 $\Rightarrow$

$$\frac{dV}{v - V} = \frac{dM}{M}$$

RELAZIONE DIFFERENZIALE
TRA VELOCITÀ E MASSA

INTEGRANDO

$$\int_0^v \frac{dV'}{v - V'} = \int_{M_0}^M \frac{dM'}{M'}$$

$$\Rightarrow \ln \frac{v}{v - V} = \ln \frac{M}{M_0} \Rightarrow \frac{v}{v - V} = \frac{M}{M_0} *$$

$$\Rightarrow V = v \left(1 - \frac{M_0}{M} \right)$$

RELAZIONE TRA
VELOCITÀ E MASSA

SE VOGLIAMO $V(t)$ DOBBIAMO ESPRIMERE $M(t)$

NOTA: NEL CASO DEL TRASFERIMENTO DEL GRANO, IL TASSO DI MASSA INTERCETTATA È b , PER CUI:

$$M(t) = M_0 + bt$$

$$\Rightarrow V = v \left(\frac{bt}{M_0 + bt} \right)$$

IN QUESTO CASO, IL TASSO DI ACQUA INTERCETTATA È QUINDI LA MASSA PER UNITÀ DI TEMPO TRASFERITA AL CARRELLO NON È UGUALE ALLA MASSA PER UNITÀ DI TEMPO CHE FUORIESCE DALL'IDRANTE (QUESTO PERCHÉ IL CARRELLO HA VELOCITÀ V E L'ACQUA HA VELOCITÀ v NELLA STESSA DIREZIONE)
QUINDI, IN QUESTO CASO:

$$\frac{dM(t)}{dt} = b \frac{(v - V(t))}{v}$$

DALL'EQUAZIONE * RICAVIAMO:

$$\frac{v - V(t)}{v} = \frac{M_0}{M} \Rightarrow \frac{dM}{dt} = b \frac{M_0}{M}$$

$$\Rightarrow dM = b \frac{M_0}{M} dt$$

RELAZIONE DIFFERENZIALE
TRA MASSA E TEMPO

SEPARIAMO LE VARIABILI E INTEGRIAMO

$$\int_0^M M' dM' = bM_0 \int_0^t dt'$$

$$\Rightarrow \frac{1}{2} [M^2(t) - M_0^2] = bM_0 t$$

$$M(t) = \sqrt{M_0^2 + 2bM_0 t}$$

MASSA IN
FUNZIONE DEL
TEMPO

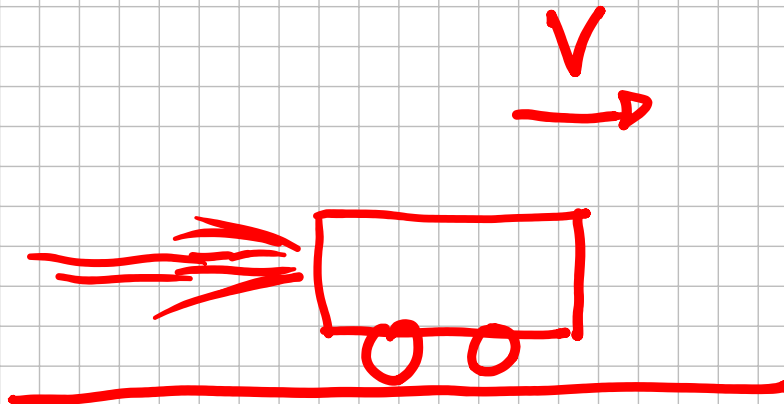
SOSTITUENDO NELLA RELAZIONE TRA VELOCITÀ E
MASSA:

$$V(t) = v \left(1 - \frac{M_0}{M} \right) = v \left(1 - \frac{M_0}{\sqrt{M_0^2 + 2bM_0 t}} \right) =$$
$$= v \left(1 - \frac{1}{\sqrt{1 + \frac{2b}{M_0} t}} \right)$$

VELOCITÀ IN FUNZIONE DEL TEMPO

esercizio

Consideriamo un carrello di massa M , inizialmente fermo, su cui viene diretto un getto continuo di gas in orizzontale. Il gas viene espulso da una bombola ad un tasso costante di b chilogrammi al secondo, ha velocità v (nel sistema di riferimento fissato al laboratorio) e urta elasticamente il carrello. Determinare la velocità del carrello in funzione del tempo.



$$v_{REL} = v - V$$

$$v_{rel}(t) = v - V(t)$$

CARRELLO - GAS

CONSIDERIAMO L'INTERVALLO INFINITESIMO dt

LA MASSA DI GAS dm INCIDE SUL CARRELLO
CON VELOCITÀ RELATIVA:

$$v_{rel,i} = v - V(t)$$

$V(t)$ È LA
VELOCITÀ DEL
CARRELLO AL
TEMPO t

L'URTO TRA GAS E CARRELLO È ELASTICO

QUINDI IL GAS RIMBALZA CON VELOCITÀ
RELATIVA FINALE

$$v_{rel,p} = -v_{rel,i}$$

LA VARIAZIONE INFINITESIMA DI QUANTITÀ DI
MOTO DEL CARRELLO È

$$dP_c = 2 dm v_{rel,i}$$

LA MASSA DI GAS CHE COLPISCE IL CARRELLO
NELL'UNITÀ DI TEMPO È (VEDI PROBLEMA
DELL'IDRANTE)

$$\frac{dm(t)}{dt} = b \left(\frac{v - V(t)}{v} \right)$$

SOSTITUENDO:

$$\begin{aligned} dP_c &= 2b \left(\frac{v - V(t)}{v} \right) (v - V(t)) dt \\ &= 2b \frac{(v - V(t))^2}{v} dt \end{aligned}$$

LA FORZA ESERCITATA DAL GAS SUL CARRELLO È PERTANTO:

$$F = M \frac{dV(t)}{dt} = \frac{dP_c}{dt} = 2b \frac{(v - V(t))^2}{v} dt$$

SEPARIAMO LE VARIABILI:

$$\frac{dV}{(v - V)^2} = \frac{2b}{Mv} dt$$

INTEGRIAMO:

$$\int_0^V \frac{dV'}{(v - V')^2} = \frac{2b}{Mv} \int_0^t dt'$$

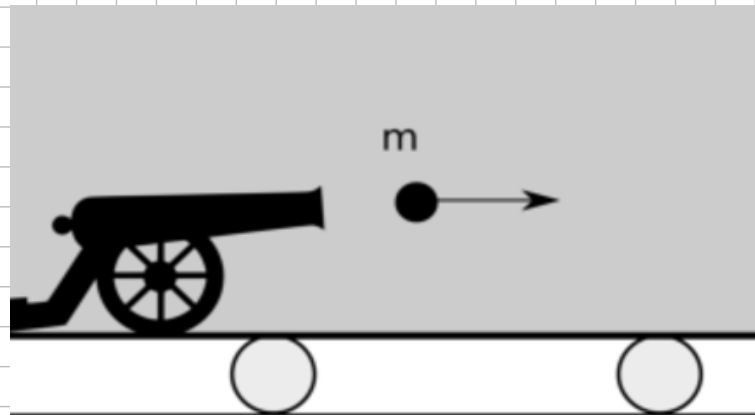
$$\Rightarrow V(t) = v \left(1 - \frac{1}{1 + \frac{2b}{M} t} \right)$$

esercizio

Consideriamo un carrello di massa M che si muove orizzontalmente con velocità V . Su di esso è fissato un cannoncino che spara un proiettile di massa m con velocità v relativa al carrello. Il colpo viene sparato in direzione orizzontale e con verso opposto rispetto alla direzione di moto del carrello. Dopo il tiro, il proiettile si separa dal carrello e quest'ultimo subisce una variazione di velocità a causa della conservazione della quantità di moto.

L'obiettivo è determinare la variazione della quantità di moto:

- del sistema complessivo (carrello + proiettile),
- del carrello,
- del proiettile.



esercizio

Consideriamo un razzo di massa iniziale M_0 che espelle gas con velocità di espulsione v (rispetto al razzo) ad un tasso costante di espulsione b kg/s. L'obiettivo è determinare la velocità del razzo in funzione della sua massa e in funzione del tempo.



RAZZO

CONSIDERIAMO UN INTERVALLO DI TEMPO INFINITESIMO dt

$dm =$ MASSA DI GAS ESPULSA IN dt

QUANTITÀ DI MOTO INIZIALE DEL SISTEMA

$$P_i = M(t) V(t)$$

QUANTITÀ DI MOTO FINALE:

$$P_f = (M(t) - dm) (V(t) + dV) + dm (v - V(t))$$

$v =$ VELOCITÀ DI ESPULSIONE DEL GAS (RELATIVA AL RAZZO)

$v - V(t) =$ VELOCITÀ ASSOLUTA DEL GAS

NON CI SONO FORZE ESTERNE QUINDI SI CONSERVA LA QUANTITÀ DI MOTO

$$P_f = P_i \quad \Rightarrow \quad M V = M V + M dV - \underbrace{dm V - dm dV + dm V - dm v}_{\substack{\text{INFINITESIMO} \\ 2^{\circ} \text{ ORDINE}}}$$

$$\Rightarrow M dV = dm v$$

MA LA MASSA DI GAS ESPULSO È UGUALE ALLA VARIAZIONE DI MASSA DEL RAZZO

$$dm = -dM$$

$$\Rightarrow M dV = -v dM \quad \Rightarrow \quad dV = -v \frac{dM}{M}$$

INTEGRIAMO (SUPPONIAMO $V_0 =$ VELOCITÀ INIZIALE DEL RAZZO)

$$\int_{V_0}^V dv' = -v \int_{M_0}^M \frac{dM'}{M'}$$

$$\Rightarrow V = V_0 + v \ln \frac{M_0}{M}$$

QUINDI LA VARIAZIONE DI VELOCITÀ DEL RAZZO DIPENDE SOLO DAL RAPPORTO $\frac{M_0}{M}$

SE IL GAS VIENE ESPULSO CON TASSO b

$$M(t) = M_0 - bt$$

$$V(t) = V_0 + v \ln \frac{M_0}{M_0 - bt}$$

SUPPONIAMO ORA CHE IL RAZZO DECOLLI
DA TERRA IN VERTICALE, QUINDI

$V_0 = 0$ INOLTRE AGISCE IL PESO

IN QUESTO CASO:

$$M(t) \frac{dV(t)}{dt} = - \frac{dM(t)}{dt} v - M(t)g$$

$$\Rightarrow M dV = - dM v - M g dt$$

$$\Rightarrow dV = - \frac{dM}{M} v - g dt$$

INTEGRAAMO $V(t)$

$$\int_0^t dV' = -v \int_{M_0}^{M(t)} \frac{dM'}{M'} - g \int_0^t dt'$$

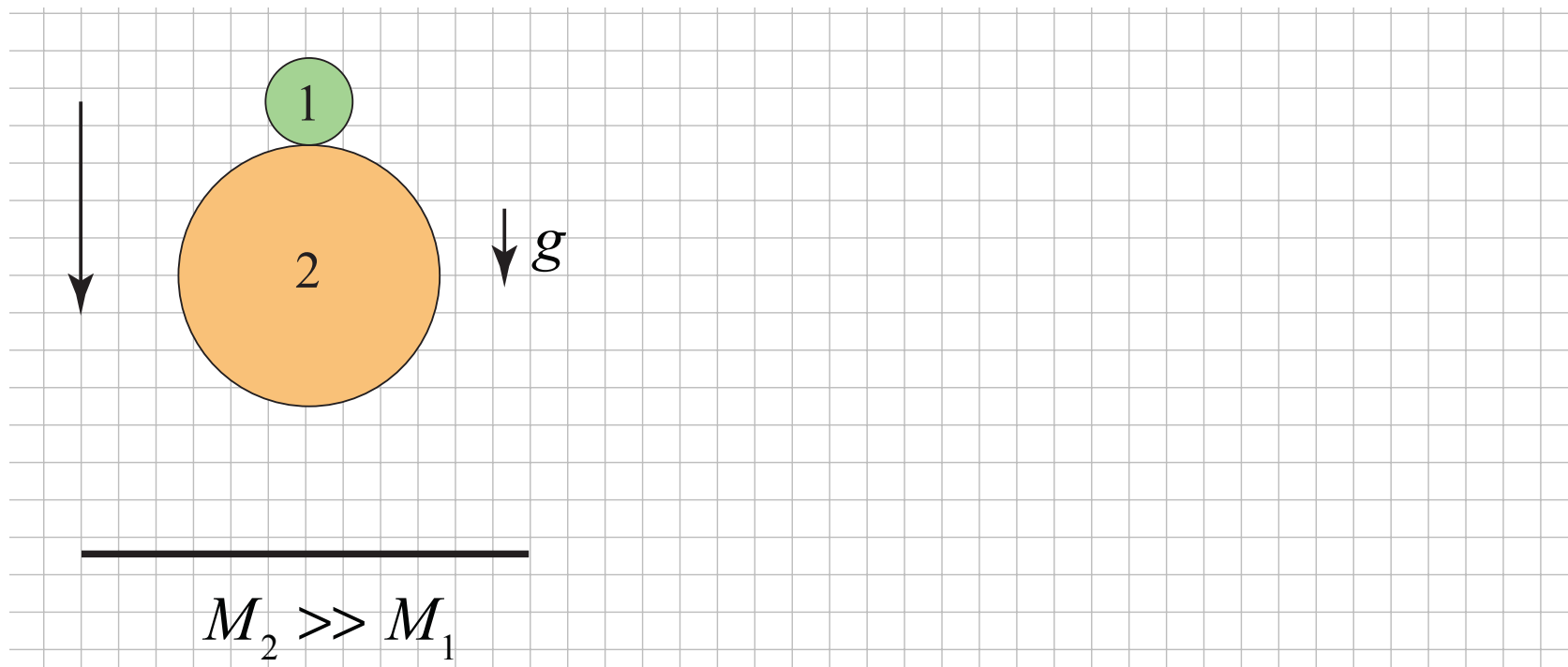
OTTENIAMO

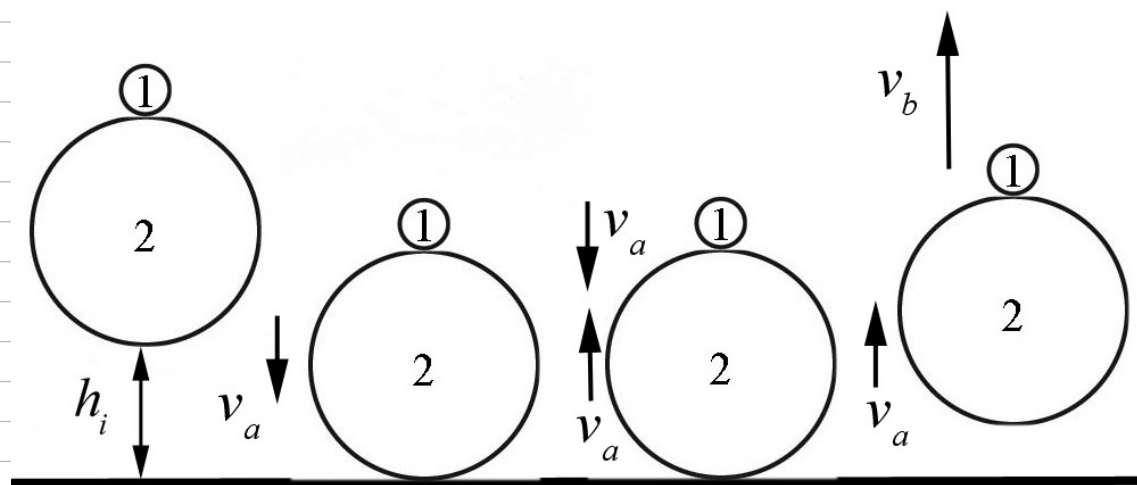
$$V = \ln \left(\frac{M_0}{M(t)} \right) - g t$$

Esercizio

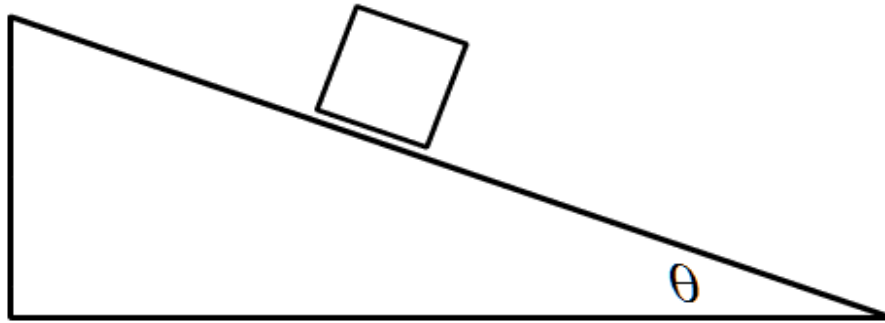
Consideriamo due palline che vengono lasciate cadere da un'altezza h_i sopra il suolo, una sopra l'altra. La pallina 1 è in alto e ha massa M_1 , mentre la pallina 2 è sotto e ha massa $M_2 \gg M_1$. Supponiamo che non vi sia alcuna perdita di energia cinetica durante le collisioni. La pallina 2 colpisce per prima il suolo e rimbalza. Successivamente, mentre la pallina 2 inizia a muoversi verso l'alto, collide con la pallina 1, che sta ancora scendendo.

- A quale altezza rimbalzerà la pallina 1 nell'aria?





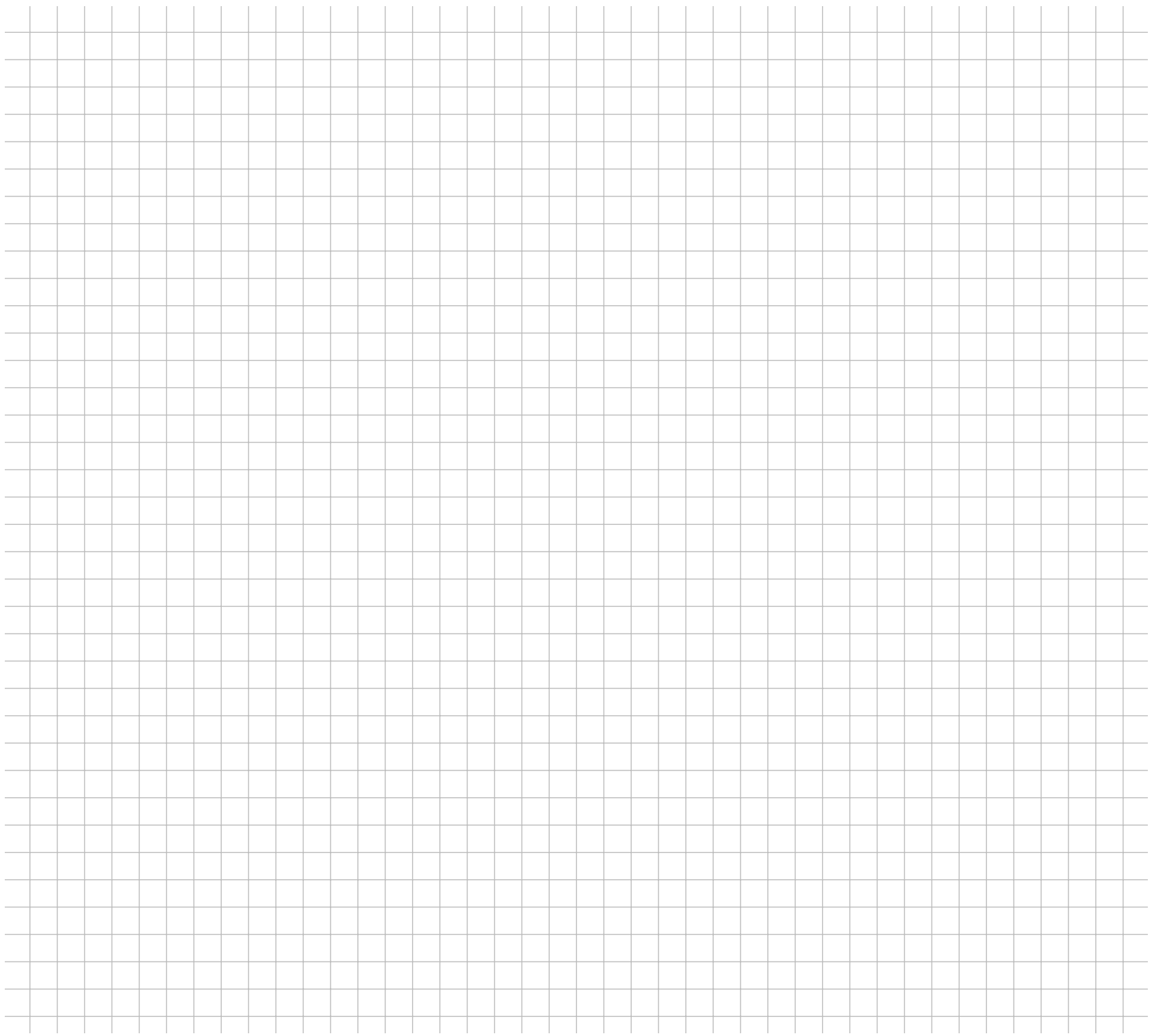
Esercizio



Un cuneo di massa m_c e angolo θ è appoggiato su un piano orizzontale. Sul cuneo è posto un blocco di massa m_b , inizialmente ad altezza h rispetto al piano orizzontale.

Il sistema è lasciato libero di muoversi. Trascurando tutti gli attriti, calcolare:

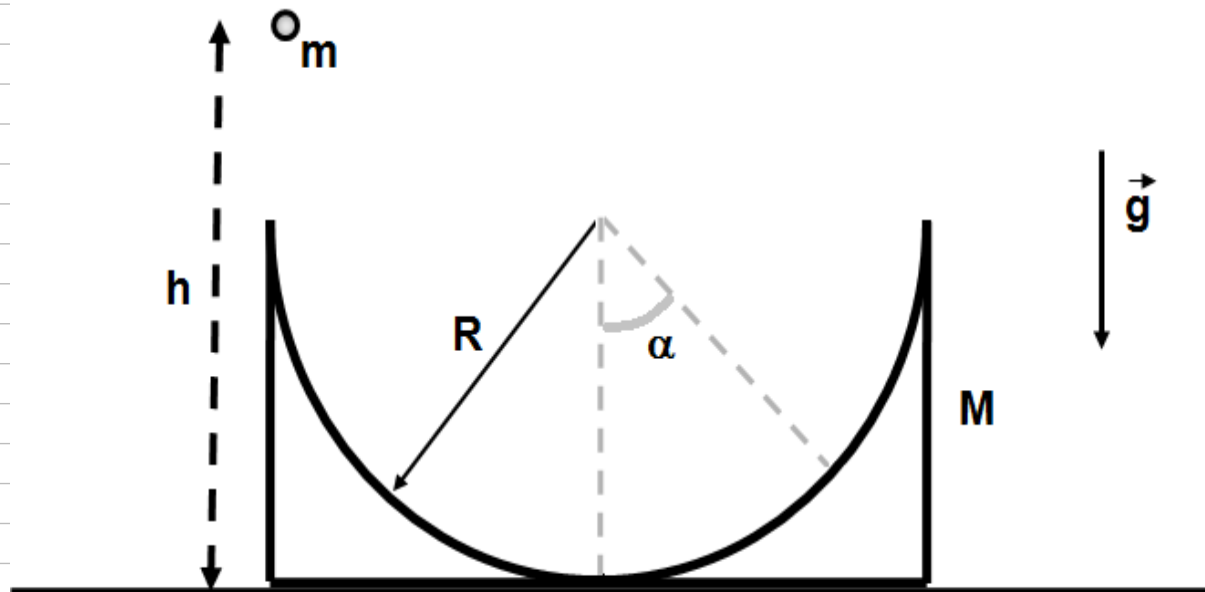
- Le componenti delle velocità in funzione dell'altezza del blocco rispetto all'orizzontale.



esercizio

Una guida a forma di semicirconferenza ha raggio $R = 1\text{ m}$ e massa $M = 3\text{ kg}$ e può muoversi su un piano orizzontale liberamente. Un punto materiale di massa $m = 1.6\text{ kg}$ è vincolato a muoversi al suo interno. La massa m viene lasciata cadere da un'altezza $h = 1.3\text{ m}$ all'interno della guida. Tutto il sistema è soggetto all'accelerazione di gravità g . Calcolare:

- lo spostamento orizzontale d della guida quando la massa m esce dall'altro lato rispetto a quello da cui è entrata nella guida;
- il modulo della velocità della guida quando m passa nel punto più basso della guida stessa;
- la quantità di moto del sistema quando la massa m si trova a un angolo $\alpha = \pi/4$.



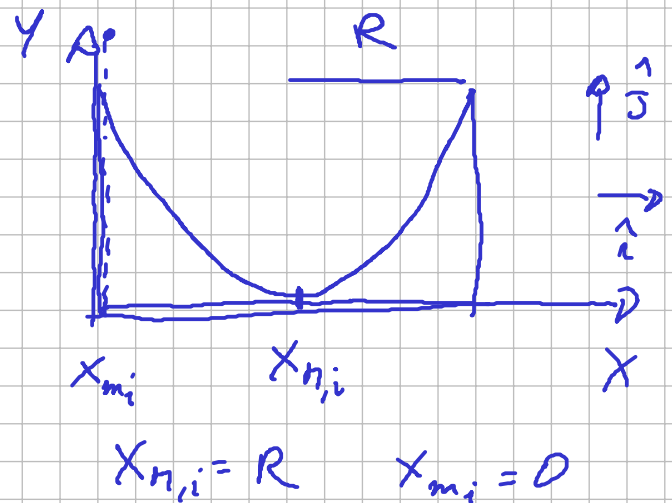
GUIDA SEMICIRCOLARE

SPOSTAMENTO DELLA GUIDA

SI CONSERVA LA COMPONENTE ORIZZONTALE DELLA QUANTITÀ DI MOTO DEL SISTEMA.

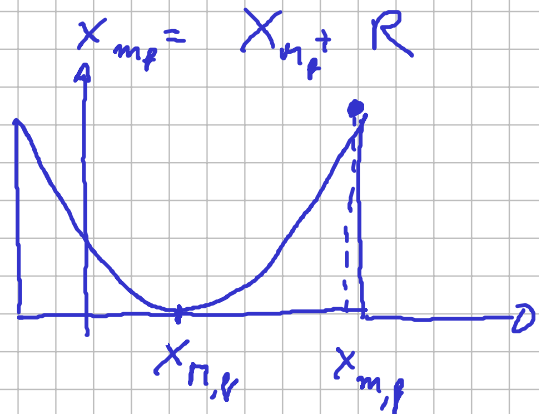
POICHÉ INIZIALMENTE IL SISTEMA È FERMO, LA COORDINATA X DEL CENTRO DI MASSA DEL SISTEMA NON CAMBIA:

$$X_{cm,i} = \frac{M X_{n,i} + m X_{m,i}}{M+m} = \frac{M R}{M+m}$$



$$X_{cm,f} = \frac{M X_{n,f} + m X_{m,f}}{M+m}$$

con



UGUAGLIANDO

$$X_{n,f} = \frac{R (M-m)}{M+m}$$

SPOSTAMENTO DELLA GUIDA

$$\Delta X_n = X_{n,f} - X_{n,i} = \frac{R (M-m)}{M+m} - R = -2R \frac{m}{M+m}$$

VELOCITÀ DELLA GUIDA E DEL PUNTO
QUANDO QUESTO È NEL PUNTO PIÙ BASSO

NEL PUNTO PIÙ BASSO $\vec{v} = v \hat{i}$
(LA VELOCITÀ DEL PUNTO È ORIZZONTALE)

• CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA:

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} M V^2$$

• CONSERVAZIONE DELLA QUANTITÀ DI MOTO

$$M V + m v = 0$$

$$\Rightarrow V = - \frac{m}{M} v \quad \text{SOSTITUIAMO}$$

$$mgh = \frac{1}{2} m v^2 + \frac{1}{2} M \left(\frac{m^2}{M^2} \right) v^2$$

$$v = \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{m}{M}}}$$

$$\begin{aligned} V &= - \frac{m}{M} \sqrt{\frac{2gh}{1 + \frac{m}{M}}} = \\ &= - \sqrt{\frac{2m^2gh}{M(M+m)}} \end{aligned}$$

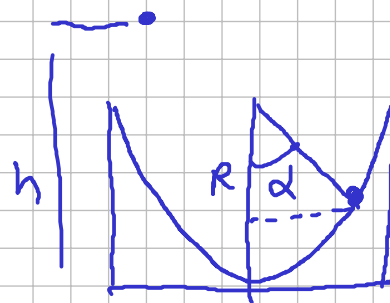
DOMANDA 3

DOBBIAMO CALCOLARE $\vec{P}_{\text{sis}} = P_{\text{sis}x} \hat{i} + P_{\text{sis}y} \hat{j}$

LA GUIDA SI MUOVE SOLO IN ORIZZONTALE

QUINDI $P_{\text{sis}y} = m v_y$

CONSERVAZIONE DELL'ENERGIA



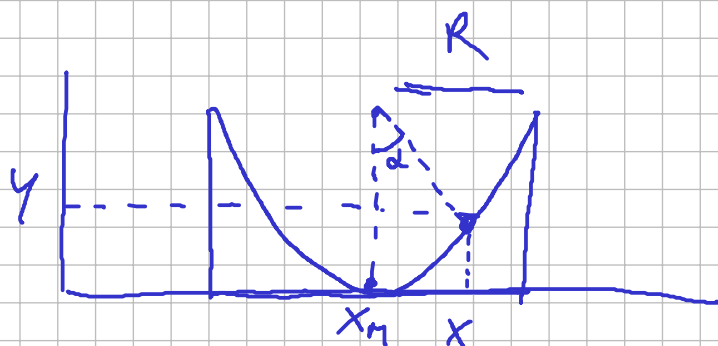
$$\frac{1}{2} m v_x^2 + \frac{1}{2} m v_y^2 + \frac{1}{2} M V^2 + mgR[1 - \cos\alpha] = mgh$$

CONSERVAZIONE DELLA COMPONENTE ORIZZONTALE
DELLA QUANTITÀ DI MOTO:

$$m v_x + M V = 0$$

LE INCOGNITE SONO v_x, v_y, V CI SERVE

UN'ALTRA RELAZIONE CHE RICAVIAMO DAL
VINCOLO:



$$\frac{x - x_m}{R - y} = \tan\alpha$$

$$\Rightarrow x - x_m = (R - y) \tan\alpha$$

DERIVIAMO RISPETTO
AL TEMPO

$$\dot{x} - \dot{x}_n = -\dot{y} \operatorname{Tg} \alpha$$

cioè

$$v_x - V = -v_y \operatorname{Tg} \alpha$$

ORA ABBIAMO IL SISTEMA DI 3 EQUAZIONI IN 3
INCOGNITE CHE POSSIAMO RISOLVERE (FARE PER
ESERCIZIO)